Prof Wihi Mohamed

# Les fonctions logarithmes

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Définir la fonction logarithme népérien et connaître ses propriétés algébriques.
- Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$.
- Connaître les limites de référence et étudier des fonctions comportant $\ln$.
- Dériver $\ln|u|$ et calculer des primitives de $\dfrac{u'}{u}$.
- Connaître la fonction logarithme de base $a$ et le logarithme décimal.

**Prérequis**

- Primitives ; dérivation ; limites et continuité.
- Fonction réciproque.

## I. Définition

**Définition**

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est continue sur $]0;+\infty[$ ; elle y admet donc une unique primitive qui s'annule en $1$. Cette primitive est la fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$.

**Propriété — Conséquences immédiates**

- $\ln$ est définie et dérivable sur $]0;+\infty[$, et $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.
- $\ln 1 = 0$.
- Comme $\dfrac{1}{x} > 0$, $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0;+\infty[$ : pour $a > 0$ et $b > 0$,

$$\ln a = \ln b \iff a = b \qquad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

- $\ln x > 0 \iff x > 1$ et $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.

**Définition — Le nombre $e$**

L'unique réel $e$ tel que $\ln e = 1$ est appelé **nombre de Néper** ; $e \approx 2{,}718$.

## II. Propriétés algébriques

**Théorème**

Pour tous réels $a > 0$, $b > 0$ et tout rationnel $r$ :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \qquad \ln\frac{1}{a} = -\ln a \qquad \ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b \qquad \ln a^r = r\ln a.$$

En particulier $\ln\sqrt{a} = \dfrac{1}{2}\ln a$.

**Démonstration — $\ln(ab) = \ln a + \ln b$**

Pour $b > 0$ fixé, $g(x) = \ln(bx) - \ln x$ a pour dérivée $\dfrac{b}{bx} - \dfrac{1}{x} = 0$ sur $]0;+\infty[$ ; $g$ est constante et $g(1) = \ln b$. Donc $\ln(bx) = \ln x + \ln b$.

**Exemple**

$\ln 8 - \ln 2 = \ln 4 = 2\ln 2$ ; $\ln\sqrt{e^3} = \dfrac{3}{2}$ ; $A = \ln\left(\sqrt{5}-2\right) + \ln\left(\sqrt{5}+2\right) = \ln(5-4) = 0$.

**Méthode — Équations et inéquations**

1. Déterminer le **domaine** où l'équation a un sens (arguments des $\ln$ strictement positifs).
2. Se ramener à $\ln A = \ln B$ (ou $\ln A < \ln B$), puis à $A = B$ (ou $A < B$).
3. Garder les solutions qui appartiennent au domaine.

**Exemple**

- $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$ : domaine $x > 1$ ; $\ln\left(x^2-1\right) = \ln 3 \iff x^2 = 4$ ; seul $x = 2$ convient.
- $\ln(2x-1) \leq 0$ : domaine $x > \dfrac{1}{2}$ ; $\ln(2x-1) \leq \ln 1 \iff 2x-1 \leq 1 \iff x \leq 1$. $S = \left]\dfrac{1}{2};1\right]$.
- $\ln x = 2 \iff x = e^2$ (car $\ln e^2 = 2$).

## III. Limites

**Théorème**

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0 \qquad \lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0$.

**Remarque**

Ces limites traduisent que, en $+\infty$, $x$ « l'emporte » sur $\ln x$. Les deux dernières viennent de ce que $\ln'(1) = 1$.

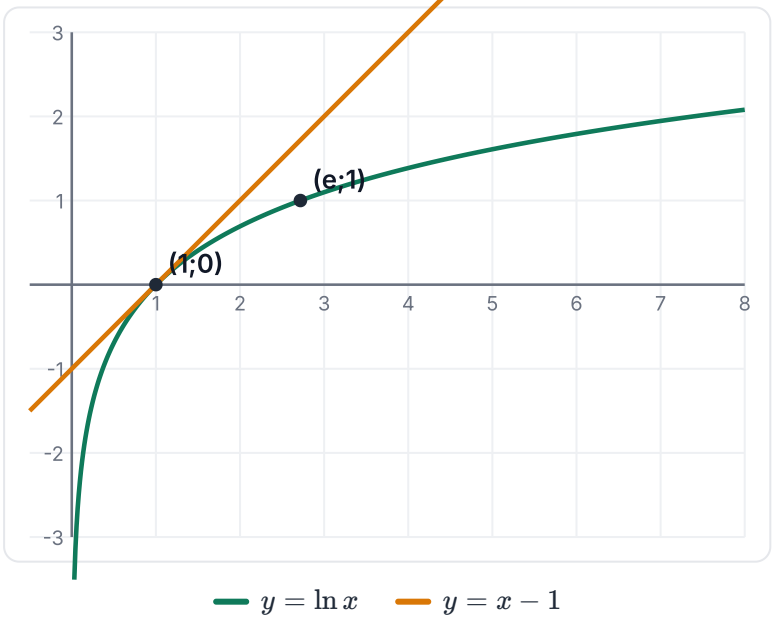
**Exemple**

- $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right) = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(x^2 - x\ln x\right) = 0$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x+1)}{\ln x} = \lim \dfrac{\ln x + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln x} = 1$.

## IV. Étude de la fonction $\ln$

**Propriété**

- $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, de limites $-\infty$ en $0^+$ et $+\infty$ en $+\infty$ : c'est une bijection de $]0;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
- L'axe des ordonnées est **asymptote verticale** ; en $+\infty$, $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$. **branche parabolique** de direction l'axe des abscisses.
- $(\ln x)'' = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ : la courbe est **concave** ; elle est en dessous de sa tangente $y = x - 1$ en $(1;0)$, d'où $\ln x \le x - 1$ pour tout $x > 0$.




Courbe de $\ln$ et sa tangente $y = x - 1$ au point $(1;0)$.

## V. Dérivée de $\ln|u|$ et primitives de $\dfrac{u'}{u}$

**Théorème**

Si $u$ est dérivable et ne s'annule pas sur un intervalle $I$, alors $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur $I$ et

$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}.$$

Par conséquent, les primitives de $\dfrac{u'}{u}$ sur $I$ sont les fonctions $x \mapsto \ln|u(x)| + c$. En particulier, $\ln|x|$ est une primitive de $\dfrac{1}{x}$ sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

**Exemple**

- $f(x) = \ln\left(x^2+1\right)$ : $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
- $g(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+2}\right|$ : $g'(x) = \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+2}$.
- Une primitive de $\dfrac{3x^2}{x^3+1}$ sur $]-1;+\infty[$ est $\ln\left(x^3+1\right)$ ; une primitive de $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ sur $\left]-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right[$ est $-\ln(\cos x)$.

## VI. Logarithme de base $a$

**Définition**

Soit $a > 0$ et $a \neq 1$. La fonction **logarithme de base** $a$ est définie sur $]0;+\infty[$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Le **logarithme décimal** est $\log x = \log_{10} x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ ; on a $\log 10^n = n$.

**Propriété**

$\log_a$ vérifie les mêmes propriétés algébriques que $\ln$ ; $\log_a a = 1$ ; $\log_a$ est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$ ; $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$.

**Exemple**

$\log_2 32 = \dfrac{\ln 32}{\ln 2} = 5$ ; $\log 0{,}001 = -3$. Le pH d'une solution est $-\log[H_3O^+]$.

## Exercices

### Exercice 1 — Simplifications

Simplifier : $A = \ln 12 - 2\ln 2 - \ln 3$ ; $B = \ln\left(e^2\sqrt{e}\right)$ ; $C = \ln\dfrac{1}{8} + 3\ln 2$.

### Exercice 2 — Équations et inéquations

Résoudre : $\ln(x+3) = \ln(2x-1)$ ; $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$ ; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$ ; $\ln(x+2) \leq \ln(4-x)$.

### Exercice 3 — Limites

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ (poser $X = \sqrt{x}$) ; $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x} + \ln x\right)$ ; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$.

### Exercice 4 — Étude

Soit $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0;+\infty[$.

1. Calculer les limites aux bornes.
2. Étudier les variations de $f$ ; en déduire que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

### Exercice 5 — Dérivées et primitives

1. Dériver $f(x) = x\ln x - x$ et $g(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1}\right)$.
2. Déterminer une primitive de $h(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-3x+5}$ et de $k(x) = \dfrac{1}{x\ln x}$ sur $]1;+\infty[$.

### Exercice 6 — Série — équations et inéquations

Résoudre : $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 3$ ; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$ ; $\ln(2x-1) \leq 0$.

### Exercice 7 — Série — étude de $x\ln x$

Soit $f(x) = x\ln x$ sur $]0;+\infty[$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. Étudier les variations de $f$ et préciser son minimum.

## Corrigés

### Corrigé de l'exercice 1

$A = \ln\dfrac{12}{4\times 3} = 0$ ; $B = 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$ ; $C = -3\ln 2 + 3\ln 2 = 0$.

### Corrigé de l'exercice 2

- Domaine $x > \dfrac{1}{2}$ : $x + 3 = 2x - 1$, $x = 4$.

- Domaine $x > 2$ : $x^2 - 2x = 3$, $x = 3$ ou $x = -1$ ; $S = \{3\}$.
- $X = \ln x$ : $X^2 - X - 2 = 0$, $X = 2$ ou $X = -1$ ; $S = \{e^2; e^{-1}\}$.
- Domaine $-2 < x < 4$ : $x + 2 \leq 4 - x$, $x \leq 1$ ; $S = ]-2; 1]$.

**Corrigé de l'exercice 3**

- $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = \dfrac{2\ln X}{X} \to 0$.
- $\dfrac{1}{x} + \ln x = \dfrac{1 + x\ln x}{x}$ ; le numérateur tend vers $1$ et le dénominateur vers $0^+$ : $+\infty$.
- $2 \times \dfrac{\ln(1+2x)}{2x} \to 2$.

**Corrigé de l'exercice 4**

1. En $0^+$ : $-\ln x \to +\infty$, donc $f \to +\infty$. En $+\infty$ : $f(x) = x\left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$.
2. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$ : décroissante sur $]0; 1]$, croissante sur $[1; +\infty[$ ; minimum $f(1) = 0$. Donc $f(x) \geq 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

**Corrigé de l'exercice 5**

1. $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$ ; $g(x) = \dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)$, $g'(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.
2. $x^2 - 3x + 5 > 0$ ($\Delta < 0$) : $H(x) = \ln\left(x^2 - 3x + 5\right)$. $k = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = \ln x > 0$ : $K(x) = \ln(\ln x)$.

**Corrigé de l'exercice 6**

- Domaine $x > 1$ : $\ln(x^2 - 1) = \ln 3 \iff x^2 = 4$, $x = 2$.
- $X = \ln x$ : $X = 2$ ou $X = -1$, soit $x = e^2$ ou $x = e^{-1}$.
- $0 < 2x - 1 \leq 1 \iff \dfrac{1}{2} < x \leq 1$.

**Corrigé de l'exercice 7**

1. $\lim\limits_{0^+} x\ln x = 0$ (limite de référence) et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.
2. $f'(x) = \ln x + 1$, nul pour $x = e^{-1}$ : $f$ décroît sur $\left]0; \dfrac{1}{e}\right]$, croît ensuite ; minimum $f\left(\dfrac{1}{e}\right) = -\dfrac{1}{e}$.